Universidad Mariano Gálvez de Guatemala
Facultad de Ingeniería en Sistemas



CARRERA
Ingeniería en Sistemas

Curso
Desarrollo web

Daniel Esaú Mejia García
Carné: 0902-23-15690

“Tarea 4: Aplicación React con TypeScript — Gestor de Préstamos de Equipo”

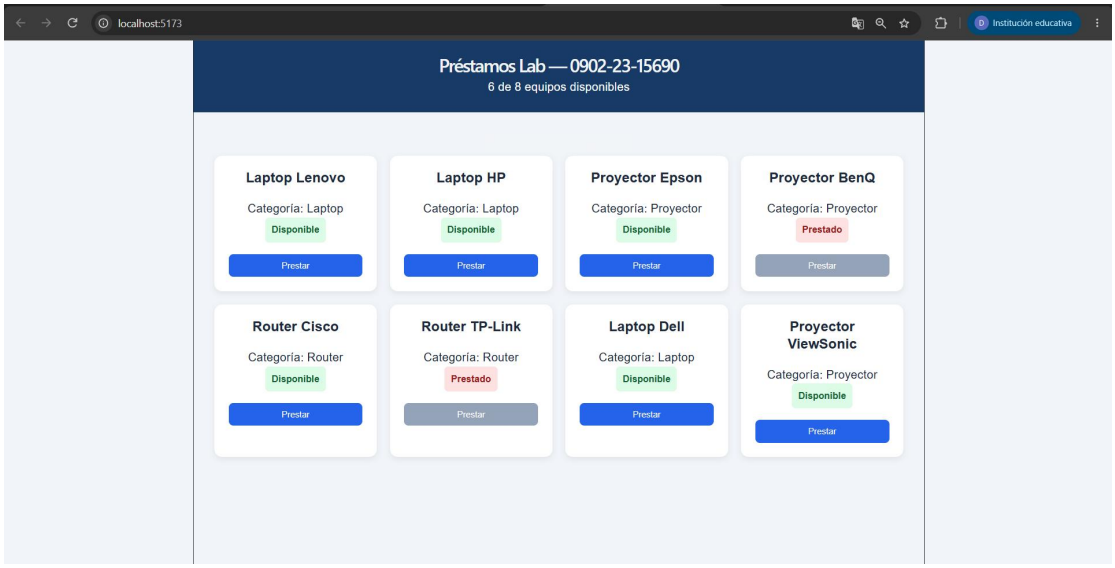
-

Guatemala, 22 de octubre de 2026

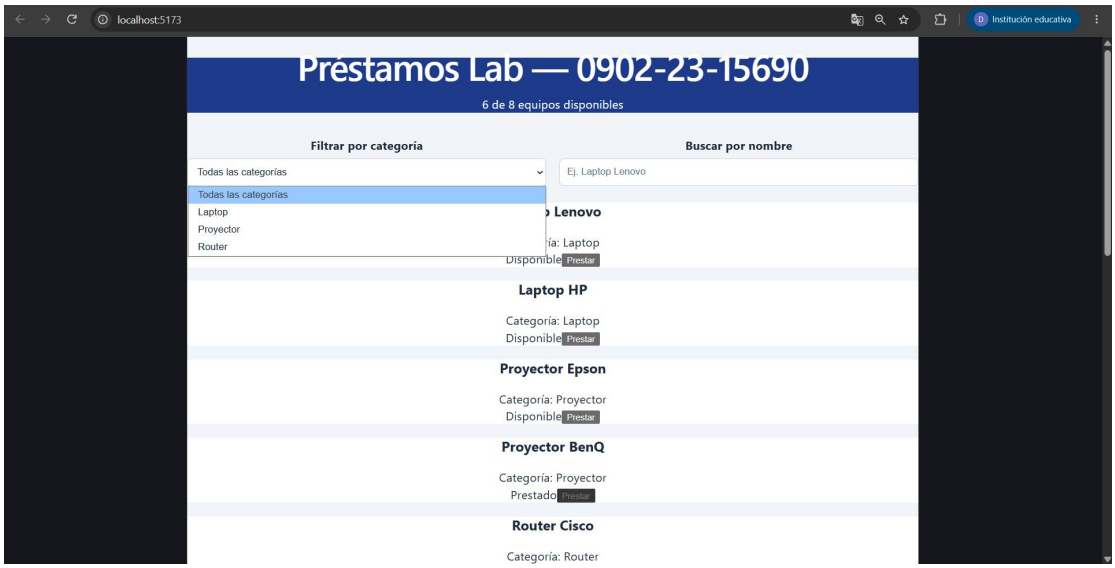
REPOSITORIO:

https://github.com/dmejiag14-wq/prestamos-lab?utm_source=chatgpt.com

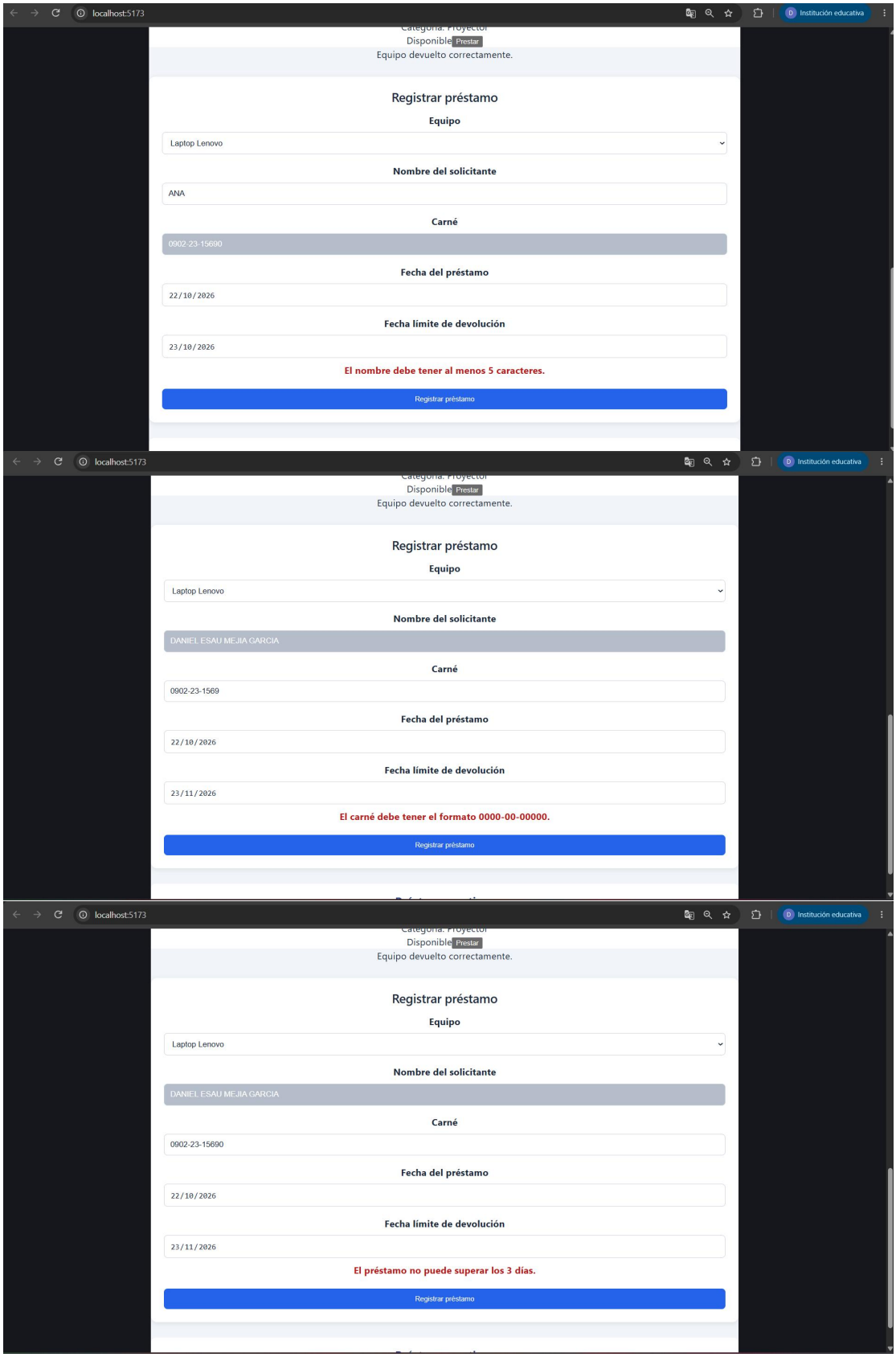
INVENTARIO



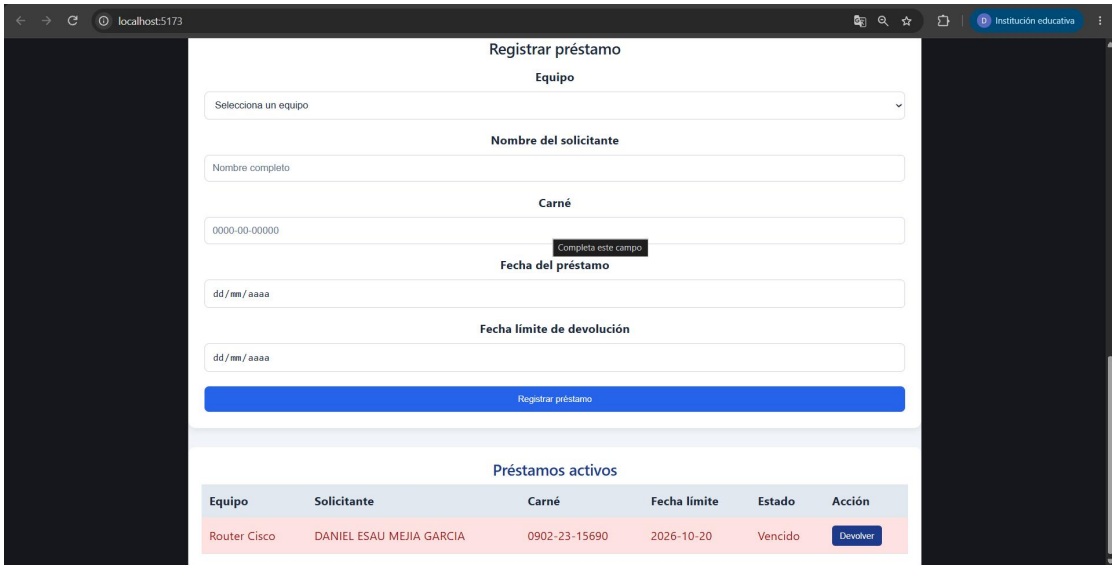
FILTROS



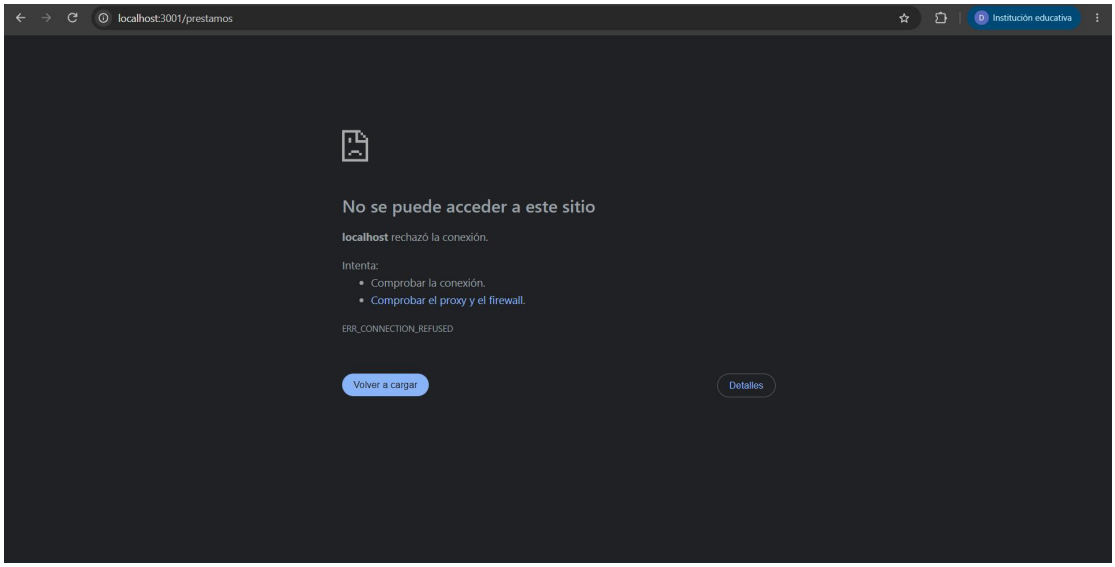
VALIDACIONES



PRESTAMOS VENCIDOS


localhost:5173
Institución educativa
Registrar préstamo
Equipo
Selecciona un equipo
Nombre del solicitante
Nombre completo
Carné
0000-00-00000
Completa este campo
Fecha del préstamo
dd/mm/aaaa
Fecha límite de devolución
dd/mm/aaaa
Registrar préstamo
Préstamos activos
Equipo
Solicitante
Carné
Fecha límite
Estado
Acción
Router Cisco
DANIEL ESAU MEJIA GARCIA
0902-23-15690
2026-10-20
Vencido
Devolver

ERROR EN LA API



1. RESPUESTAS DE REFLEXIÓN

1. ¿Por qué no se recomienda utilizar el índice del arreglo como key en React?

Porque cuando se agregan, eliminan o cambian de orden los elementos, los índices pueden cambiar. Es mejor utilizar un identificador único, como id, para que React pueda identificar correctamente cada elemento.

2. ¿Qué sucede si modificamos directamente un arreglo del estado en React?

React podría no detectar el cambio porque se está utilizando el mismo arreglo. Por eso es mejor crear uno nuevo utilizando métodos como map, filter o el operador, para que React actualice la interfaz correctamente.

3. ¿Qué sucede si utilizamos useEffect sin un arreglo de dependencias?

El efecto se ejecuta después de cada renderizado. Si dentro del efecto actualizamos el estado, puede provocar renderizados repetidos y solicitudes innecesarias. Por eso debemos utilizar correctamente el arreglo de dependencias.

2. EXPLICACIÓN BREVE DE LAS REGLAS DEL SISTEMA

El sistema Préstamos Lab permite administrar el inventario de laptops, proyectores y routers, así como registrar préstamos y devoluciones. Para registrar un préstamo, el nombre del solicitante debe tener al menos cinco caracteres y el carné debe cumplir con el formato 0000-00-00000. La fecha del préstamo no puede ser anterior al día actual y la duración máxima es de tres días. Además, cada estudiante puede tener como máximo un préstamo activo. Cuando se devuelve un equipo, su disponibilidad se actualiza automáticamente. Los préstamos cuya fecha límite ya pasó se muestran resaltados para identificarlos fácilmente.